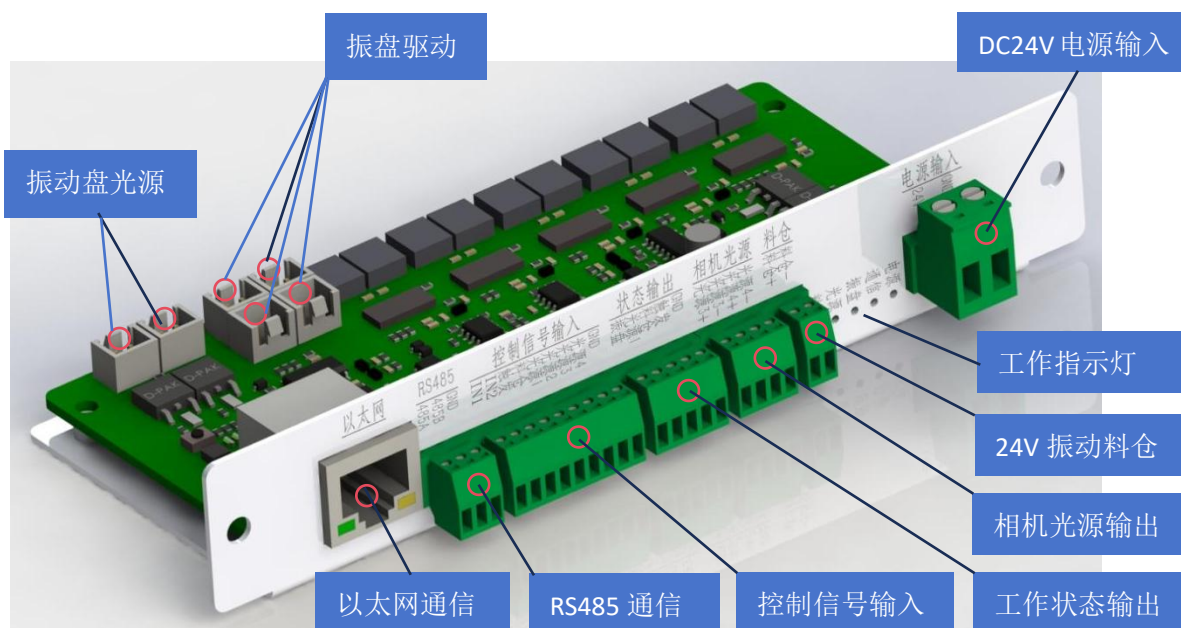


SF-5VP-V01 柔性振动控制板卡使用说明书



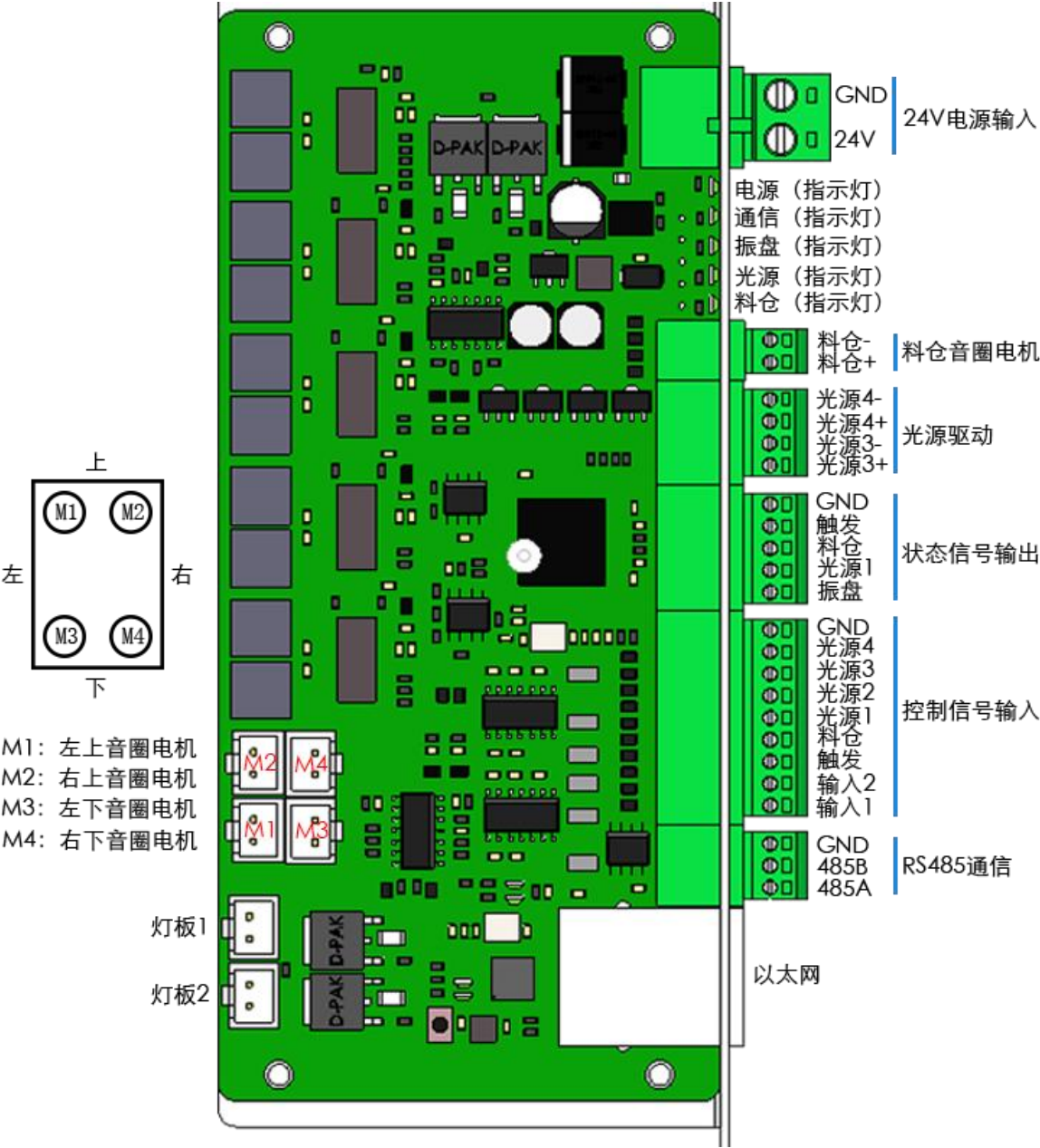
功能特点

1. 具有 13 种柔性振动盘运动类型
2. 2 路亮度可调振动盘光源驱动，可用于振动盘底部和侧面视觉辅助光照
3. 2 路亮度可调外接相机光源驱动，可用于外部视觉相机辅助光照
4. 1 路音圈电机振动料仓驱动
5. 以太网通信（Modbus-TCP 协议）
6. RS485 通信（Modbus-RTU 协议）
7. 6 个 I/O 分别独立控制动作序列触发、料仓启/停、背光亮/灭动作
8. 4 个 I/O 分别输出振盘运行/停止、触发运行/停止、料仓运行/停止、光源亮/灭状态信号
9. 完备的输入电源防反保护、过载和超温保护

一、硬件与连接

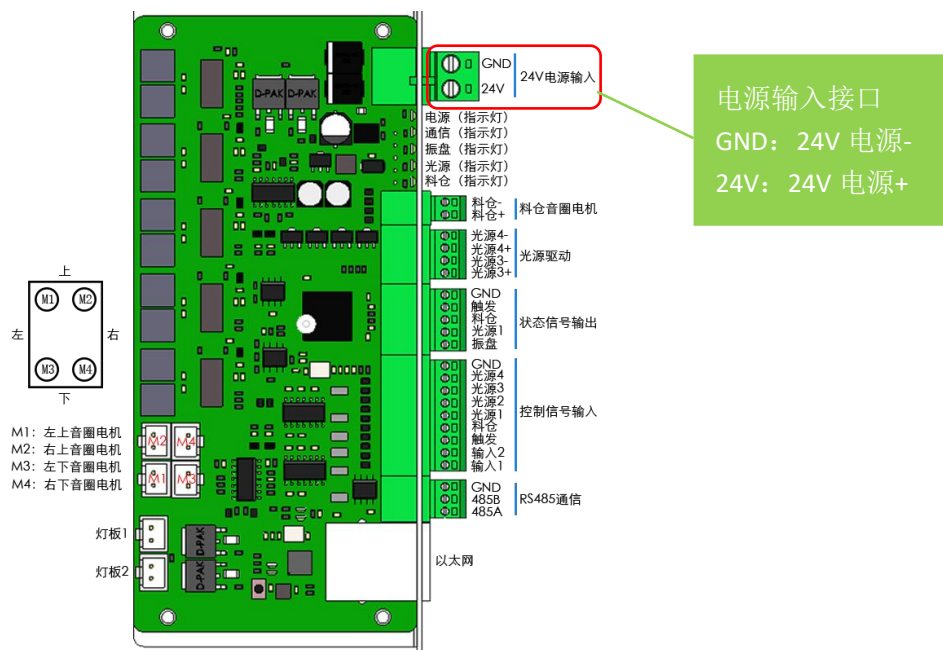
1.1 硬件与连接定义

控制板卡上布局有电源输入接口、振盘连接接口、料仓（音圈电机）接口、光源灯板接口、控制信号输入接口、控制信号输出接口、以太网及 RS485 通信接口、工作状态指示灯等硬件配置，布局位置及接口定义如下图所示。



1.1.1 电源

电源输入采用插拔式连接器，可以进行快速接线。

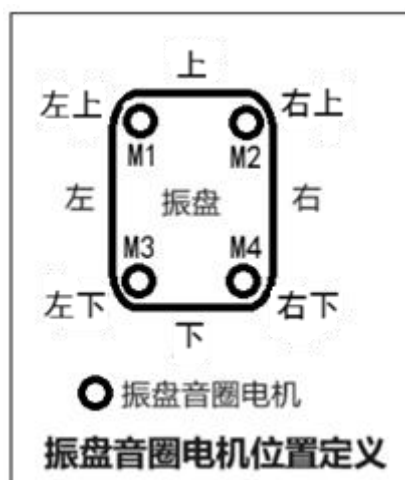


本控制板采用 24V 直流电源供电，电源功率根据使用情况不同推荐按下表选型配套。

- 控制板只连接振盘使用情况：推荐电源 24V100W
- 控制板连接振盘、灯板使用情况：推荐电源在振盘 100W 基础上每加一路光源增加 25W
- 控制板连接振盘、料仓使用情况：推荐电源在振盘 100W 基础上增加 30W
- 如振盘、料仓、光板同时使用：建议电源功率 $100W + 30W + 25W \times \text{实际使用光源数量}$
- 如果振盘、料仓、光源非极限 100% 输出，实际电源需求不需要遵循以上功率，按用户测试为准。

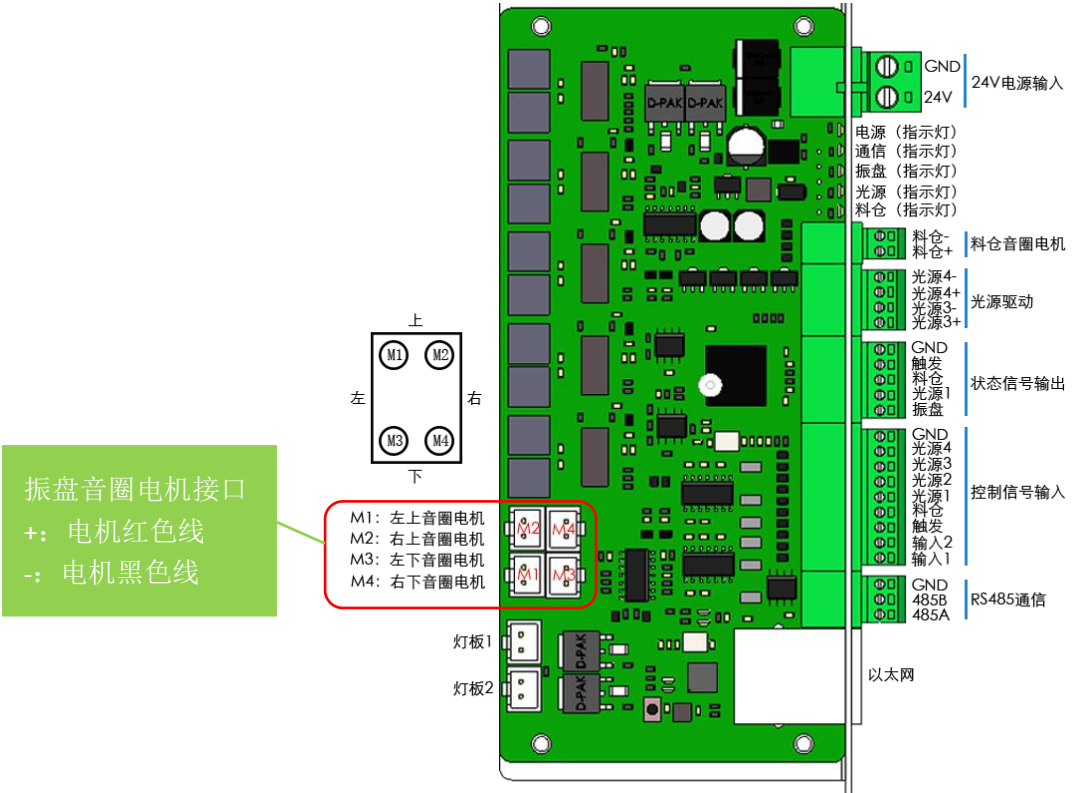
1.1.2 振盘

振盘接口用于连接柔性振动盘的音圈电机，柔性振动盘一般设计为长方形，在柔性振动盘 4 个角安装有 4 个音圈，位置如下图所示，为了便于使用说明，我们按下图位置定义音圈电机，控制板卡振盘音圈电机连接位置上有 4 个标识有 M1、M2、M3、M4 的白色插座，分别用于对接到左上、右上、左下、右下这 4 个角的音圈电机，请按对应位置正确连接，否则可能无法实现振盘物料运动方向效果。



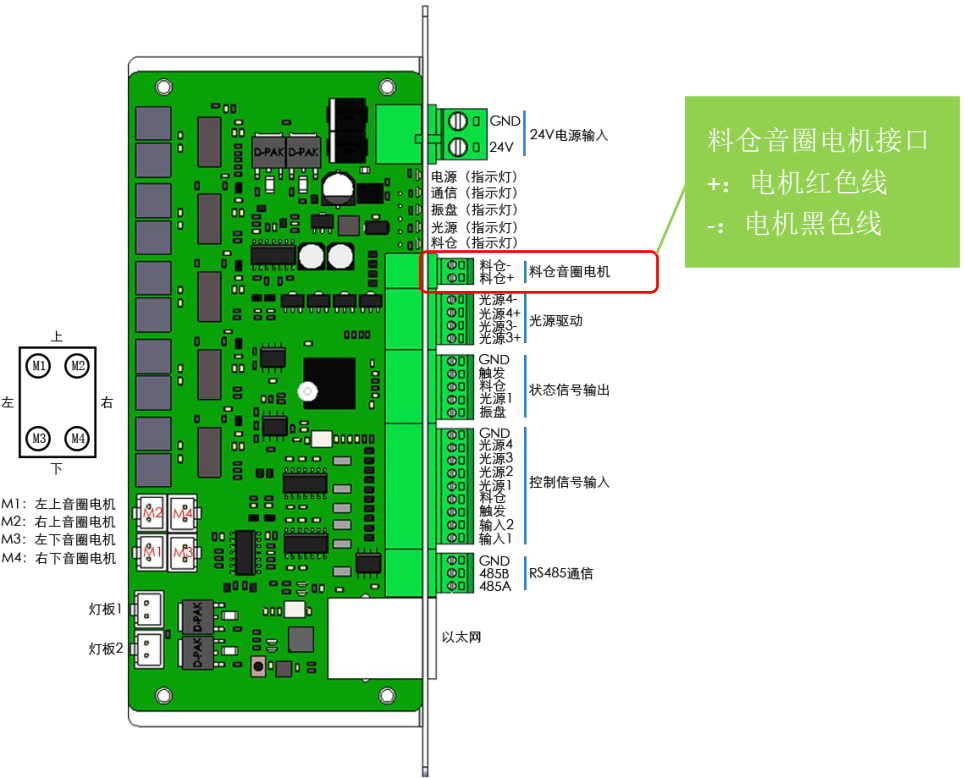
音圈电机连接位置入下图红色框区域，按照位置定义将振盘的音圈电机连接至控制板的相应位置接口，另外音圈电机具有极性，音圈电机红色线连接至控制板电机接口的+极，音

圈电机黑色线连接至控制板电机接口的-极，如极性连接不正确可导致振盘物料运动状态表现不正常，。



1.2.3 料仓

控制料仓接口可用于驱动 1 个音圈电机进行振动上料。最大输出驱动能力 24V1A。

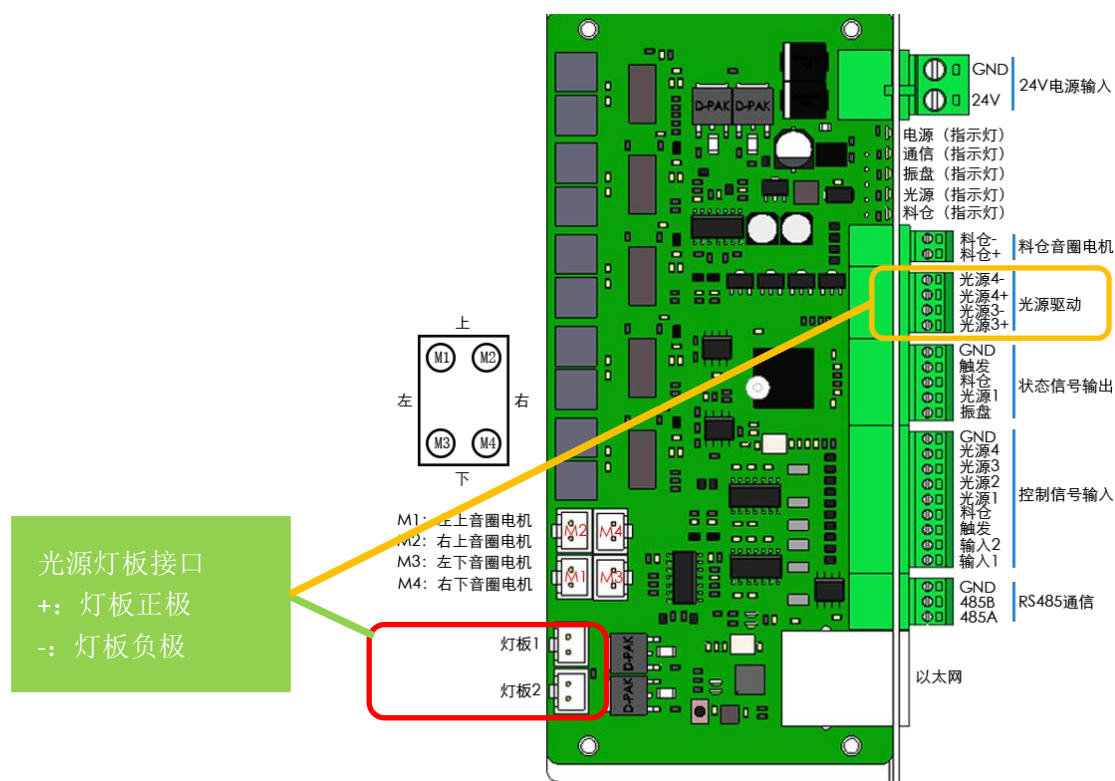


1.2.4 光源

光源接口可以连接工作在 24V 电压范围内及最大功率不超过 24W 的灯板，灯板的连接需要注意正负极性对应，否则灯板将不能正常点亮。本控制板的灯板接口驱动是恒流工作方式，相机拍照工作时无频闪影响，亮度可通过软件设置。

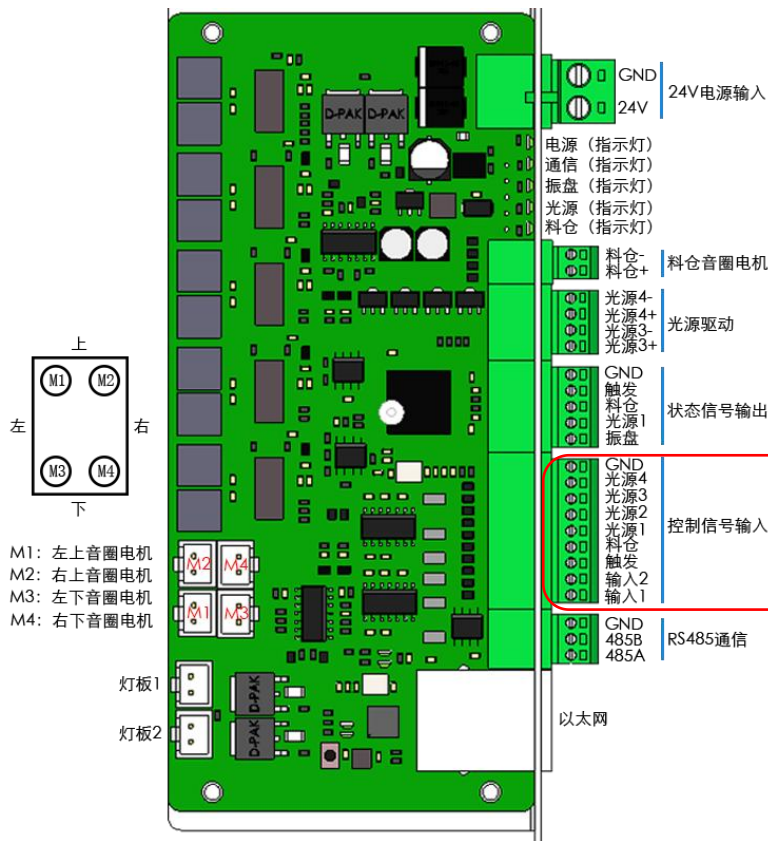
板卡上配置有 4 路光源接口，可分别独立控制亮度和亮/灭，其中 2 路设置在板卡内侧，用于连接振盘的底部和侧面光照，另外 2 路设置在外部控制接线面板位置，用于辅助外部视觉相机光照。

由于控制板卡光源采用恒流方式工作，如多路光源长时间工作可能会有较大热量累积，板卡上有过热保护设计，如果长时间高亮度不间断开启背光，可能会导致过热保护，这种情况一般会在设备初期调试需要长时间光照时出现，为了更好完成调试工作，避免过热保护影响，建议调试尽量关闭不需要调试的光源输出。



1.2.5 控制信号输入

为了便于通过 I/O 接口类控制器对本控制板的控制操作，本机配置有 8 路 I/O 信号输入，分别是 4 路光源使能、1 路料仓使能、1 路触发使能和 2 路扩展信号输入，当使能输入端悬空时，信号状态是使能无效状态，当将使能输入端连接至信号公共地时，使能信号有效，将实现对应功能执行。



控制信号输入接口

信号公共地：以上信号的参考地

光源 4：光源 4 的亮/灭控制

光源 3：光源 3 的亮/灭控制

光源 2：光源 2 的亮/灭控制

光源 1：光源 1 的亮/灭控制

料仓：料仓启/停控制

触发：动作流程触发执行

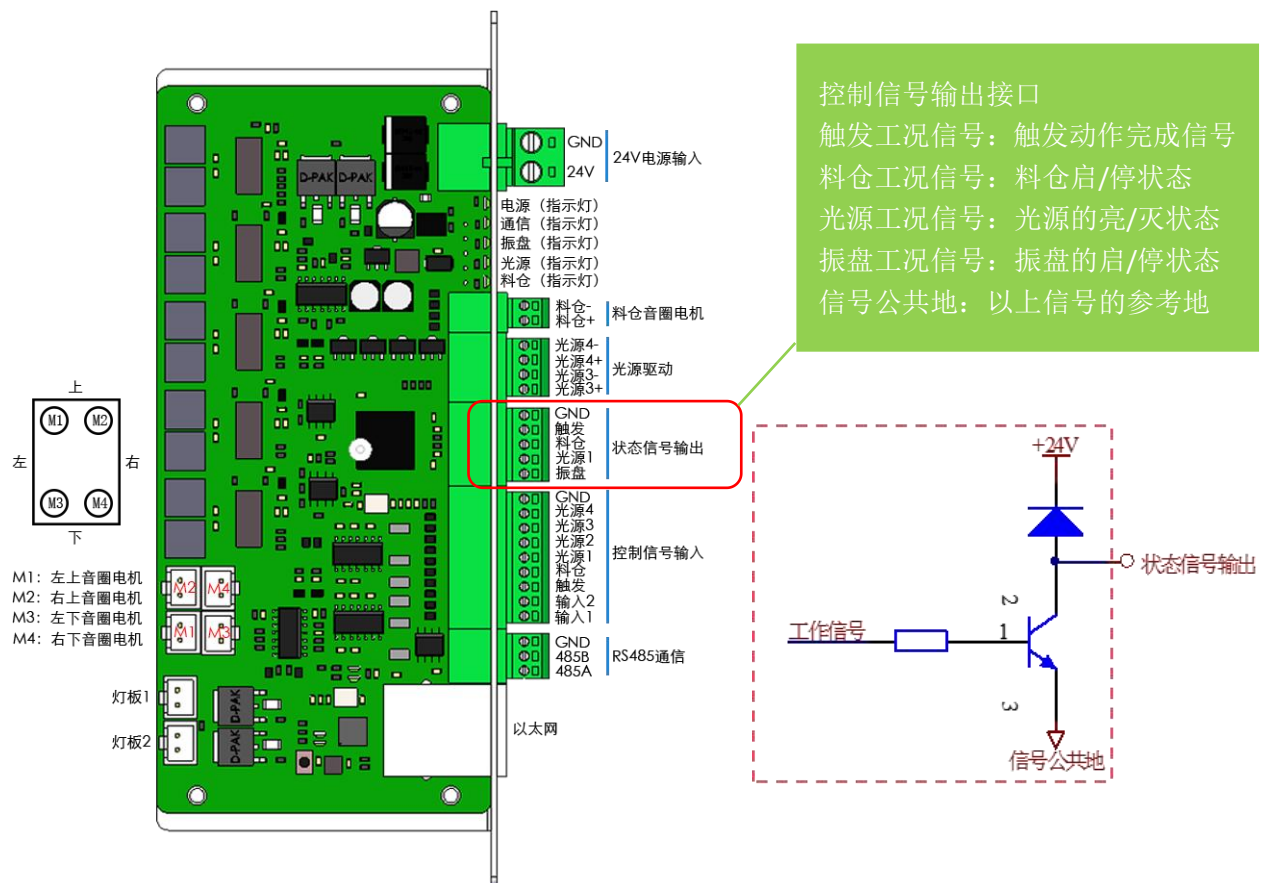
输入 2：扩展输入信号 2

输入 1：扩展输入信号 1

- **光源使能：**该信号处于低电位（连接至信号公共地），控制板将启动光源驱动的输出，即光源灯板将点亮（**注意：如光源亮度为 0 时，光源驱动输出会保持关闭**）。当该信号由低电位恢复高电位（输入悬空状态）时，光源驱动输出将关闭，即光源灯板熄灭。其中光源 1 和光源 2 的输入信号对应板卡内两个振盘光源接口，光源 3 和光源 4 对应外接线面板的相机光源。IO 端口的光源控制信号直接作用于板卡内光源驱动电路亮灭控制，不受软件干预。
- **料仓使能：**该信号处于低电位（连接至信号公共地），料仓输出启动，当该信号由低电位恢复高电位（输入悬空状态）时，料仓驱动输出将关闭。
- **触发使能：**该信号处于低电位（连接至信号公共地），控制板将使触发动作流程进入执行准备，当该信号由低电位恢复高电位（输入悬空状态）时，触发动作流程将执行。所以为使触发动作流程正常执行，触发使能信号使用脉冲型输入，触发脉冲宽 ≥ 10 毫秒。
- **输入 1、输入 2：**这 2 个输入信号不为板卡使用，用户可以作为外部信号采集用途。其信号状态反应在 IO 控制状态寄存器对应状态位中，详细位置请参阅通信寄存器中 IO 状态寄存器相关内容说明。

1.2.6 控制信号输出

为了便于通过 I/O 接口类控制器对本控制板振盘、光源、料仓、动作序列执行等工作状态的监控，本机配置有 4 路 I/O 信号输出，分别是光源关/闭、料仓启/停、振盘的启/停和触发动作序列的执行完毕状态信息。4 路输出均为 NPN 集电极开路型输出（OC 型）。各输出端的负载能力均为 24V200mA。

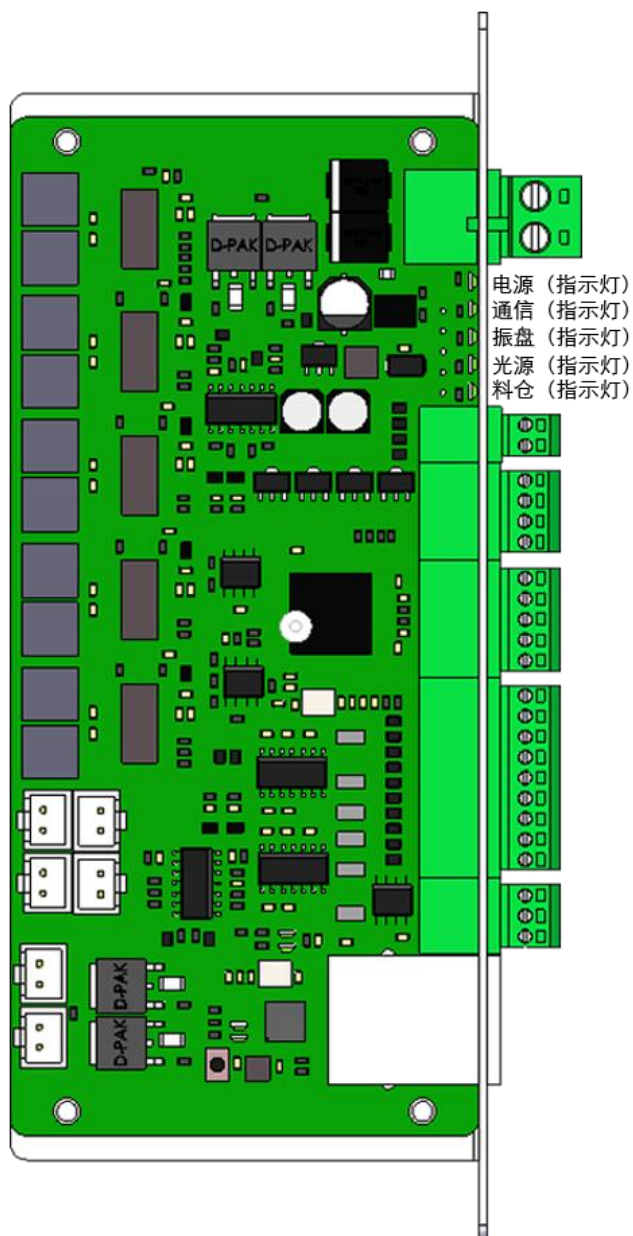


- 触发工况信号：当触发动作序列为启动状态时，该端子将输出低电位（内部连接至电源地），当触发动作序列处于关闭状态时，该端子输出为断开状态（悬空）。
- 料仓工况信号：当料仓为启动状态时，该端子将输出低电位（内部连接至电源地），当料仓处于关闭状态时，该端子输出为断开状态（悬空）。
- 光源 1 工况信号：当光源 1 驱动输出启动状态时，该端子将输出低电位（内部连接至电源地），当光源 1 输出关闭状态时，该端子输出为断开状态（悬空）。
- 振盘工况信号：当柔性振动盘为启动振动状态时，该端子将输出低电位（内部连接至电源地），当柔性振动盘处于振动关闭状态时，该端子输出为断开状态（悬空）。

1.2.7 工作状态指示灯

控制板卡接口面设有 5 个工作状态指示灯，分别用于指示以下相关工况信息：

- 电源：24V 供电电源有电时点亮；
- 通信：当通信端口发生数据通信时点亮；
- 振盘：当振盘处于振动状态时点亮；
- 光源：当光源 1 被点亮状态时该指示灯点亮；
- 料仓：当料仓处于启动状态时点亮；



1.2.8 通信控制

控制板卡同时支持以太网和 RS485 两种通信方式进行调试或控制，控制板卡为 Modbus 从机。

控制板卡以太网接口通信协议为 MODBUS-TCP，出厂状态默认本机 MODBUS 通信地址为 1；本地默认 IP 地址为 192.168.3.7，本地默认端口为 8887；默认子网掩码 255.255.255.0；默认网关 192.168.3.1；

控制板卡 RS485 接口通信协议为 Modbus-RTU，通信串口配置是无奇偶校验、8 位数据位、1 位停止位，出厂默认波特率是 9600bps，出厂默认本机 Modbus 地址是 1。

MODBUS 通信地址及其定义如下：

序号	定义	地址 十进制	属性	读出 功能码	写入 功能码	数据	范围	单位
1	光源 4 亮度	4094	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
2	光源 3 亮度	4095	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%

3	485 通信波特率（保留）	4096	R/W	0x03	0x06	16bit	6-1152	0.1kbps
4	本机通信地址	4097	R/W	0x03	0x06	16bit	0-247	\
5	光源 2 亮度	4098	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
6	光源 1 亮度	4099	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
7	流程动作 1：动作类型	4100	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
8	流程动作 1：动作时间	4101	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
9	流程动作 1：停止时间	4102	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
10	流程动作 1：背光时间	4103	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
11	流程动作 2：动作类型	4104	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
12	流程动作 2：动作时间	4105	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
13	流程动作 2：停止时间	4106	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
14	流程动作 2：背光时间	4107	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
15	流程动作 3：动作类型	4108	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
16	流程动作 3：动作时间	4109	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
17	流程动作 3：停止时间	4110	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
18	流程动作 3：背光时间	4111	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
19	流程动作 4：动作类型	4112	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
20	流程动作 4：动作时间	4113	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
21	流程动作 4：停止时间	4114	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
22	流程动作 4：背光时间	4115	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
23	流程动作 5：动作类型	4116	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
24	流程动作 5：动作时间	4117	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
25	流程动作 5：停止时间	4118	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
26	流程动作 5：背光时间	4119	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
27	流程动作 6：动作类型	4120	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
28	流程动作 6：动作时间	4121	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
29	流程动作 6：停止时间	4122	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
30	流程动作 6：背光时间	4123	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
31	流程动作 7：动作类型	4124	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
32	流程动作 7：动作时间	4125	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
33	流程动作 7：停止时间	4126	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
34	流程动作 7：背光时间	4127	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
35	流程动作 8：动作类型	4128	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
36	流程动作 8：动作时间	4129	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
37	流程动作 8：停止时间	4130	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
38	流程动作 8：背光时间	4131	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
39	流程动作 9：动作类型	4132	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
40	流程动作 9：动作时间	4133	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
41	流程动作 9：停止时间	4134	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
42	流程动作 9：背光时间	4135	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
43	流程动作 10：动作类型	4136	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
44	流程动作 10：动作时间	4137	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
45	流程动作 10：停止时间	4138	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒

46	流程动作 10: 背光时间	4139	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
47	流程动作 11: 动作类型	4140	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
48	流程动作 11: 动作时间	4141	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
49	流程动作 11: 停止时间	4142	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
50	流程动作 11: 背光时间	4143	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
51	流程动作 12: 动作类型	4144	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
52	流程动作 12: 动作时间	4145	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
53	流程动作 12: 停止时间	4146	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
54	流程动作 12: 背光时间	4147	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
55	流程动作 13: 动作类型	4148	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
56	流程动作 13: 动作时间	4149	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
57	流程动作 13: 停止时间	4150	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
58	流程动作 13: 背光时间	4151	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
59	流程动作 14: 动作类型	4152	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
60	流程动作 14: 动作时间	4153	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
61	流程动作 14: 停止时间	4154	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
62	流程动作 14: 背光时间	4155	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
63	流程动作 15: 动作类型	4156	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
64	流程动作 15: 动作时间	4157	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
65	流程动作 15: 停止时间	4158	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
66	流程动作 15: 背光时间	4159	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
67	流程动作 16: 动作类型	4160	R/W	0x03	0x06	16bit	0-13	\
68	流程动作 16: 动作时间	4161	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
69	流程动作 16: 停止时间	4162	R/W	0x03	0x06	16bit	0-300	0.1 秒
70	流程动作 16: 背光时间	4163	R/W	0x03	0x06	16bit	0-600	0.1 秒
71	料仓频率	4164	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
72	料仓振幅	4165	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
73	频率（右移）	4166	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
74	振幅（右移）	4167	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
75	频率（左移）	4168	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
76	振幅（左移）	4169	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
77	频率（前移）	4170	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
78	振幅（前移）	4171	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
79	频率（后移）	4172	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
80	振幅（后移）	4173	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
81	频率（右上角移动）	4174	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
82	振幅（右上角移动）	4175	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
83	频率（左上角移动）	4176	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
84	振幅（左上角移动）	4177	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
85	频率（左下角移动）	4178	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
86	振幅（左下角移动）	4179	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%
87	频率（右下角移动）	4180	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz
88	振幅（右下角移动）	4181	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%

89	频率（弹跳）	4182	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz																														
90	振幅（弹跳）	4183	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%																														
91	频率（左右居中）	4184	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz																														
92	振幅（左右居中）	4185	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%																														
93	频率（前后居中）	4286	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz																														
94	振幅（前后居中）	4187	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%																														
95	频率（左下右上对角居中）	4188	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz																														
96	振幅（左下右上对角居中）	4189	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%																														
97	频率（左上右下对角居中）	4190	R/W	0x03	0x06	16bit	100-4000	0.1Hz																														
98	振幅（左上右下对角居中）	4191	R/W	0x03	0x06	16bit	0-1000	0.1%																														
99	通信控制寄存器	4192	R/W	0x03	0x06	16bit	0-65535	Bit																														
100	I/O 状态寄存器	8192	R	0x04	×	16bit	\	Bit																														
101	触发流程执行状态寄存器	8193	R	0x04	×	16bit	0 或 128	bit																														
102	故障信息寄存器	8194	R	0x04	×	16bit	\	Bit																														
备注	1.属性：R 只读寄存器 R/W 可读可写寄存器；																																					
	2.数据：控制参数全部统一采用 16 位（即两个字节）；																																					
	3.支持功能码 06 的参数项均支持功能码 16（0x10）进行连续多个参数写入操作；																																					
	4.流程动作中的动作类型数值范围为 0~13，数值与动作的对应如下表所示：																																					
	<table><tr><th>数值</th><th>运动类型</th></tr><tr><td>0</td><td>振盘停止</td></tr><tr><td>1</td><td>右移</td></tr><tr><td>2</td><td>左移</td></tr><tr><td>3</td><td>前移</td></tr><tr><td>4</td><td>后移</td></tr><tr><td>5</td><td>右上角</td></tr><tr><td>6</td><td>左上角</td></tr><tr><td>7</td><td>左下角</td></tr><tr><td>8</td><td>右下角</td></tr><tr><td>9</td><td>弹跳</td></tr><tr><td>10</td><td>左右居中</td></tr><tr><td>11</td><td>前后居中</td></tr><tr><td>12</td><td>左下右上对角居中</td></tr><tr><td>13</td><td>左上右下对角居中</td></tr></table>								数值	运动类型	0	振盘停止	1	右移	2	左移	3	前移	4	后移	5	右上角	6	左上角	7	左下角	8	右下角	9	弹跳	10	左右居中	11	前后居中	12	左下右上对角居中	13	左上右下对角居中
	数值	运动类型																																				
	0	振盘停止																																				
	1	右移																																				
	2	左移																																				
	3	前移																																				
	4	后移																																				
	5	右上角																																				
	6	左上角																																				
	7	左下角																																				
	8	右下角																																				
9	弹跳																																					
10	左右居中																																					
11	前后居中																																					
12	左下右上对角居中																																					
13	左上右下对角居中																																					

通信控制寄存器（寄存器地址 4192）

通信控制寄存器用于通过通信发送控制字实现对振盘、光源、料仓、触发等使能及故障复位的操作控制。通信控制寄存为 16 位数据宽度，

- 低 4 位（bit0~bit3）用于指定动作类型，数值范围为 0~13，各数值与对应的动作类型定义与触发流程动作中的动作类型数值定义一致；
- 第 5 位（bit4）用于使能振盘执行由低 4 位（bit0~bit3）指定的动作，当该位置设置为 1 时，振盘开启振动，设置为 0 则振盘停止振动；
- 第 6 位（bit5）用于使能光源 1，当该位置设置为 1 时，光源 1 输出将启动，设置为 0 则关闭光源输出；

- 第 7 位（bit6）用于使能料仓，当该位置设置为 1 时，料仓输出将启动，设置为 0 则关闭料仓输出；
- 第 8 位（bit7）用于使能触发，当该位置设置为 1 时，控制板将触发一次流程动作执行，同时立即自动将此位的值设置为 0，以备用户再次触发；需要注意的是，当触发位使能置 1 时，即使 bit0~5 位有给定动作类型的组合动作数据也会被控制板卡忽略并自动清除相关内容，即只会执行触发。
- 第 9 位（bit8）：用于使能光源 2，当该位置设置为 1 时，光源 2 输出将启动，设置为 0 则关闭光源 2 输出；
- 第 10 位（bit9）：用于使能光源 3，当该位置设置为 1 时，光源 3 输出将启动，设置为 0 则关闭光源 3 输出；
- 第 11 位（bit10）：用于使能光源 4，当该位置设置为 1 时，光源 4 输出将启动，设置为 0 则关闭光源 4 输出；
- 第 12~15 位（bit11~bit14）：保留，建议设置各位值为 0；
- 第 16 位（bit15）用于清除故障报警，当该位值设置为 1 时，控制板将清除内部故障状态，同时立即自动将此位的值设置为 0。

通信状态控制寄存器								
数据位	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
定义	Bit0~3 位组合数值代表振盘运动类型 详见以下定义表				振盘 使能	光源 1 使能	料仓 使能	触发 使能
数据位	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15
定义	光源 2 使能	光源 3 使能	光源 4 使能	保留	保留	保留	保留	故障 清除
备注	Bit4、bit5、bit6、bit7、bit8、bit9、bit10 位值定义是使能：1 禁止使能：0 Bit0~3 位值定义表：							
	组合数值	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	运动类型		
	0	0	0	0	0	振盘停止		
	1	1	0	0	0	右移		
	2	0	1	0	0	左移		
	3	1	1	0	0	前移		
	4	0	0	1	0	后移		
	5	1	0	1	0	右上角		
	6	0	1	1	0	左上角		
	7	1	1	1	0	左下角		
	8	0	0	0	1	右下角		
	9	1	0	0	1	弹跳		
	10	0	1	0	1	左右居中		
	11	1	1	0	1	前后居中		
	12	0	0	1	1	左下右上对角居中		
	13	1	0	1	1	左上右下对角居中		

通过通信控制寄存器实现动作控制示范：

(1) 控制板卡实现柔性振盘弹跳动作

通过 Modbus-TCP 协议（以太网接口）或 Modbus-RTU 协议（RS485 接口）向通信控制寄存器地址 4192 写入 25；即写入数值 9+16；柔性振动盘即启动弹跳动作；

解析：数值 9 是将 bit0~3 指定为组合数值 9，即选择弹跳动作（参见 Bit0~3 位值定义表），而 16 就是将该寄存器的 bit4 位设置为 1，即使能振动盘输出。

如果上述动作同时需要打开光源 1，你可以在 9+16 的基础上再加上 32（bit5 位置 1，即打开光源 1），9+16+32=57，也就是通过向寄存器地址 4192 写入 57 即可；

(2) 通信实现触发功能

通过 Modbus-TCP 协议（以太网接口）或 Modbus-RTU 协议（RS485 接口）向通信控制寄存器地址 4192 写入 128，即将通信控制寄存器的 bit7 位置 1。通信数据发送后，柔性振动盘将立即触发执行动作流程里面的动作。如果需要在触发动作序列执行完毕后打开光源，可以在设置触发位的同时，一同设置对应的光源位。

如需要执行触发并在触发动作序列完成后打开光源 1 和光源 2，可向通信控制寄存器写入 416（此数值是 32+128+256 的和），即将寄存器的 bit5、bit7、bit8 位同时置 1。

如需要通过通信检查触发执行的状态，可通过 Modbus-TCP 协议（以太网接口）或 Modbus-RTU 协议（RS485 接口）读回触发流程执行状态寄存器（地址 8193）了解完成状态，读回值为 128（bit7 位为 1）时，代表触发动作正在执行中，读回值为 0 时，代表触发动作序列已执行完毕。

I/O 状态寄存器（寄存器地址 8192）

I/O 状态寄存器用于通过通信读回控制信号输入接口的信号状态，读回值是一个 16 位的数值，寄存器每个位对应的位定义如下

I/O 状态控制寄存器位定义								
数据位	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
定义	保留					光源 1 使能	料仓 使能	触发 使能
数据位	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15
定义	光源 2 使能	光源 3 使能	光源 4 使能	输入 1	输入 2	保留	保留	保留
对应位为 0：代表控制输入端口没有控制信号输入								
对应位为 1：代表控制输入端口有控制信号输入								

触发流程执行状态寄存器（寄存器地址 8193）

触发流程执行状态寄存器用于通过通信检查触发执行的状态，读回值为 128（即 bit7 位为 1）时，代表触发动作正在执行中，读回值为 0 时，代表触发动作序列已执行完毕。

故障信息寄存器（寄存器地址 8194）

故障信息寄存器用于通过通信检查控制板卡的故障信息，读回值是一个 16 位的数值，寄存器每个位对应的位定义如下：

故障信息寄存器位定义								
数据位	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
定义	右上电机故障	左上电机故障	左下电机故障	右下电机故障	料仓电机故障	内存出错	光源 1、2 超温	光源 3、4 超温
数据位	Bit8	Bit9	Bit10	Bit11	Bit12	Bit13	Bit14	Bit15
定义	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留	保留
对应位为 0：代表对应定义没有故障								
对应位为 1：代表对应定义存在故障								

二、软件调试.

为了正常操控，以下为进行板卡调试的基本条件要求：

- 1.计算机上安装电路板所配套的柔性振动盘控制器客户端软件
- 2.计算机具备以太网接口或 RS485 串行通信接口
- 4.控制板卡直流 24V 供电

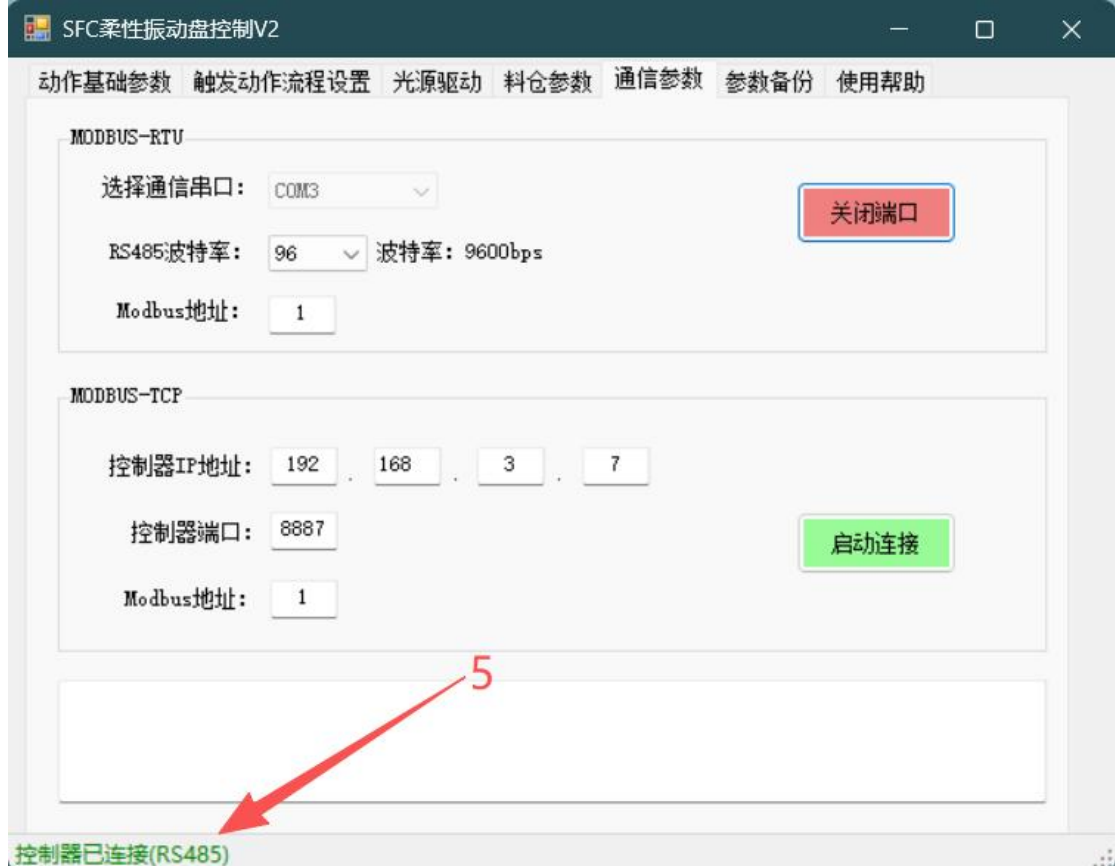
本控制板卡具有以太网和 RS485 通信功能，支持同时连接这两个通讯接口进行共同控制，但使用厂家控制板卡软件来控制时，板卡控制软件只能选两个接口的其中之一来连接调试，如使用板卡控制软件的电脑上同时连接了以太网和 RS485 接口，则板卡控制软件会在这两个控制接口中自动切换使用以太网并停止 RS485 连接。

2.1 使用 RS485 串口连接

控制板卡使用 RS485 进行连接时通信协议为 Modbus-RTU，控制板卡为 Modbus 从机，通信串口配置是无奇偶校验、8 位数据位、1 位停止位，出厂默认波特率是 9600bps，出厂默认本机 Modbus 地址是 1。请按上述设置参数对应设置上位机。

使用 RS485 连接基本步骤如下：

- 1 选择控制板卡连接的串口；
- 2 设置波特率与控制板卡一致；
- 3 填入控制板卡的 Modbus 地址；
- 4 打开串行通信端口进行连接；
- 5 串行通信连接成功后，控制软件底部状态栏会显示“控制器已连接（RS485）”信息。

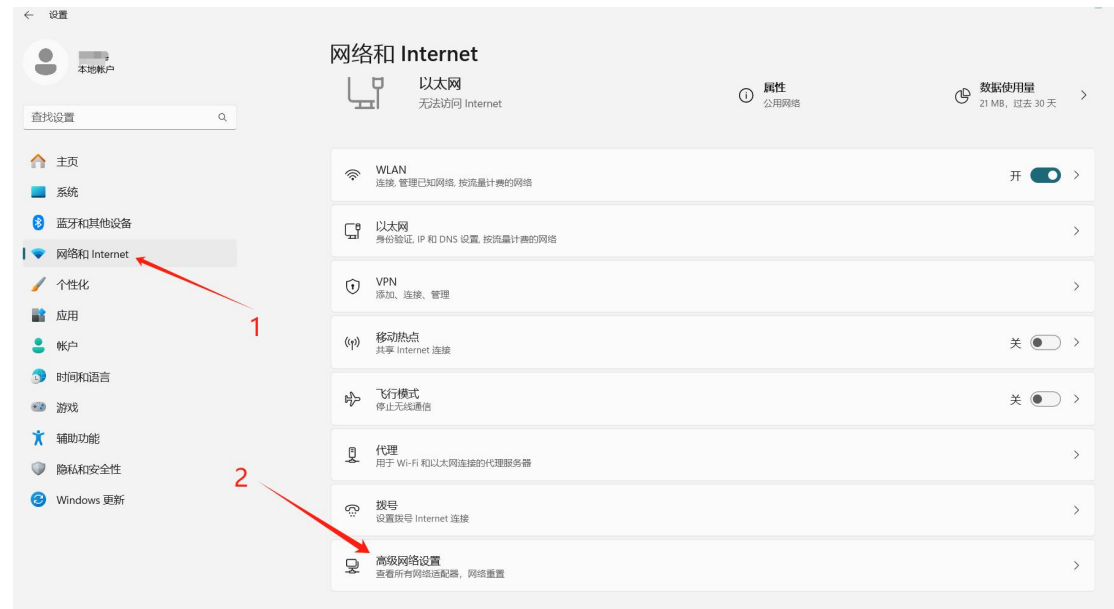


2.2 使用以太网接口连接

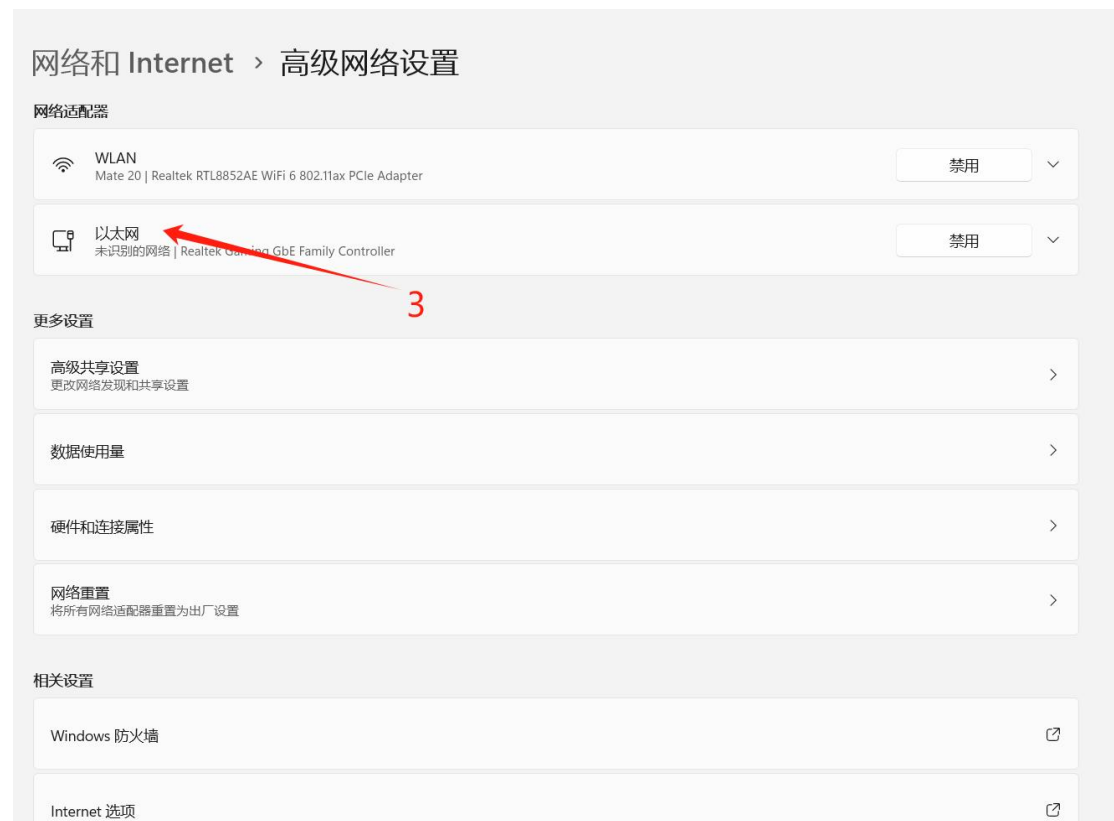
控制板卡网络接口出厂默认的 IP 地址配置为 192.168.3.7，端口为 8887；为简单的实现网络通信调试；你需要修改计算机上的 IP 配置与本控制板同处一个网段范围。可参考下图指引修改你的计算机 IP 配置信息

第 1 步：选择“网络和 Internet”

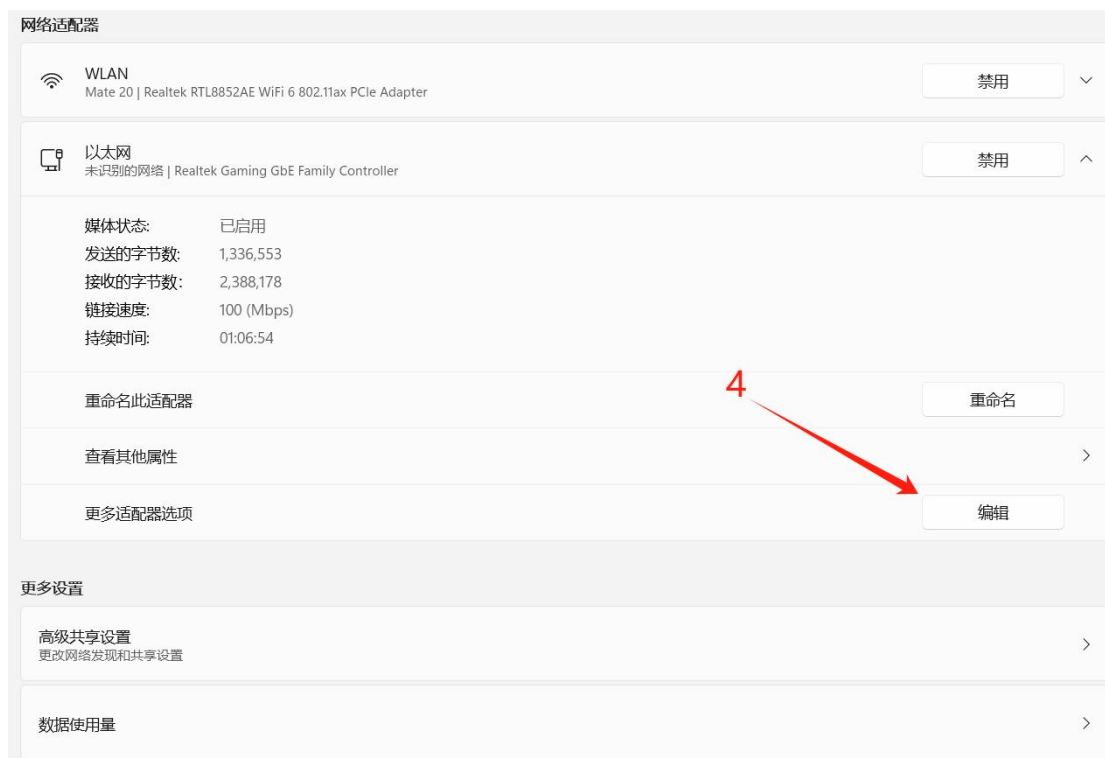
第 2 步：选择“高级网络设置”



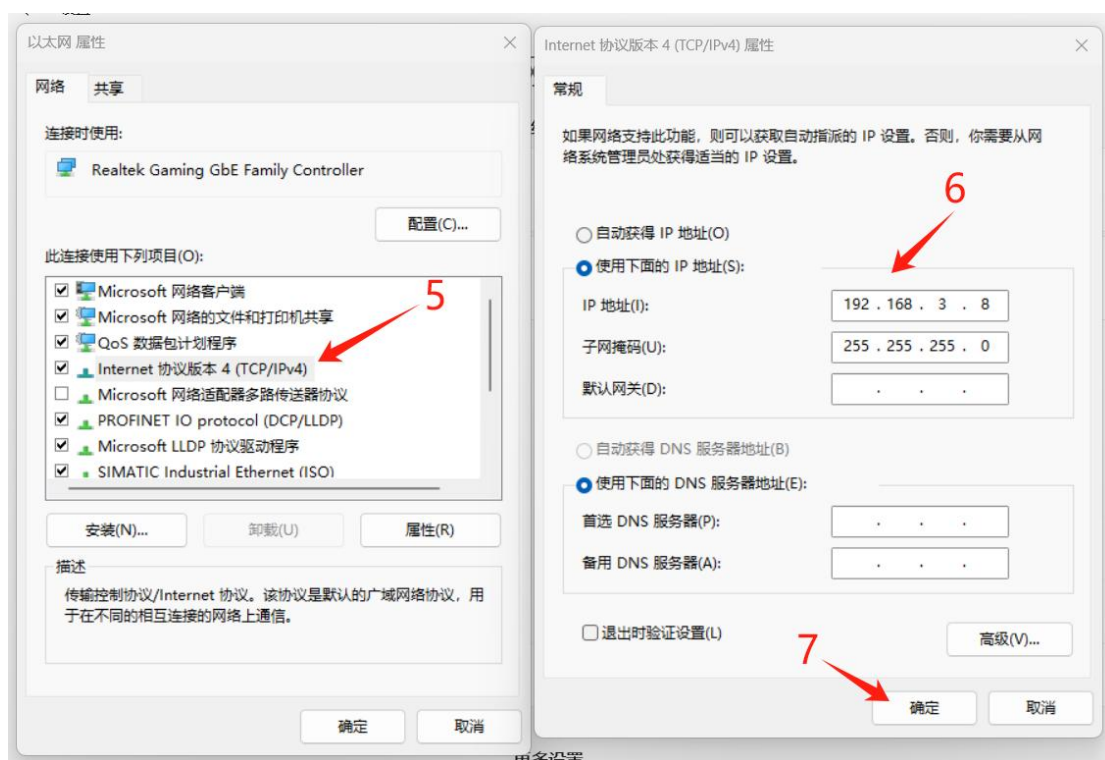
第 3 步：选择网线连接的本机对应网卡



第 4 步：选择该网卡选项，鼠标单击展开网卡内信息并选择“编辑”



第 5 步：双击“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”，弹出“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）属性”框



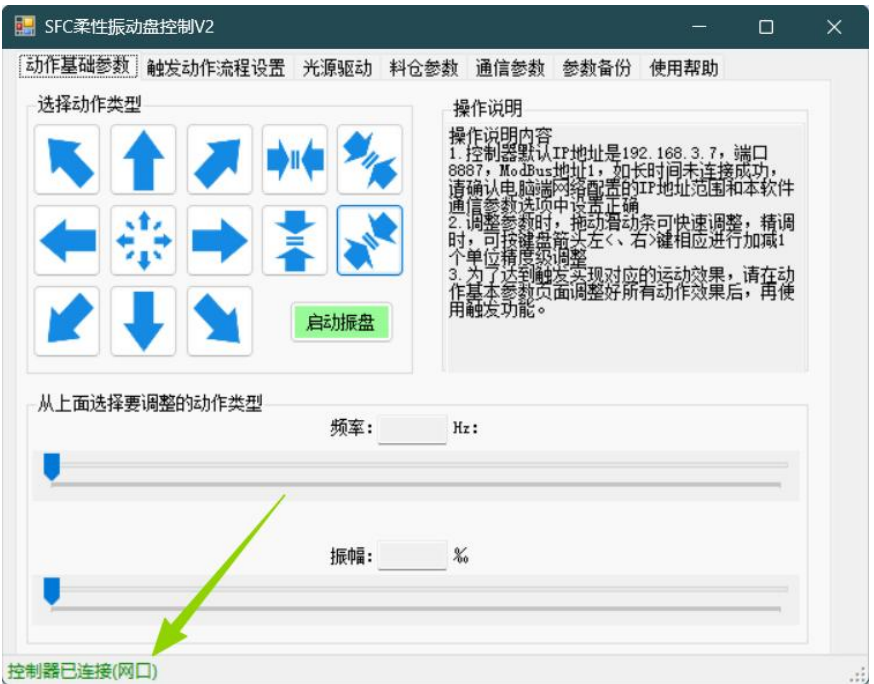
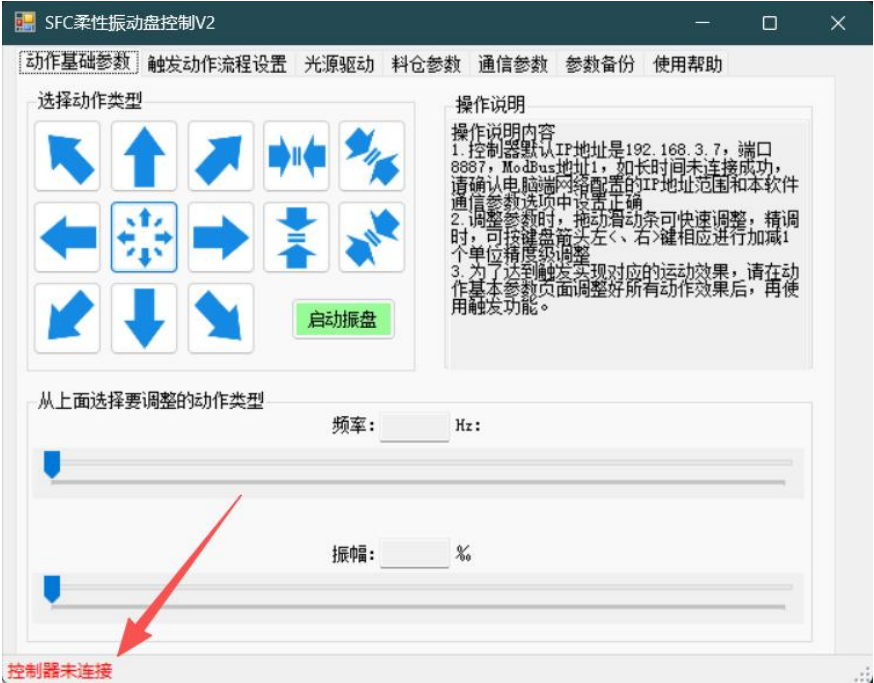
第 6 步：将“IP 地址(I)”修改为 192.168.3.8；（备注：IP 地址最后一位数值也可以为其它数字，但不能与控制板卡的 IP 地址相同）“子网掩码（U）”更改为 255.255.255.0；

第 7 步：修改完毕后“确定”退出计算机的网络设置。

2.3 客户端软件

2.3.1 确认网络通信已正常连接

计算机的 IP 地址按上一节内容配置好后，连接好网线及对柔性控制板卡供电，当软件左下角显示“控制器已连接（网口）”时，即代表通过以太网接口已连接，可以正常调试板卡各功能。



2.3.1 动作基础参数配置

动作基础参数设置用于调整柔性振动盘各种运动效果的频率和振幅参数，从而实现物料运动方向和速度的效果控制，主要使用步骤如下：

1. 在动作图标按钮中选择一个动作类型；

2. 然后按下“启动振盘”按钮，柔性振动盘会启动振动输出以便观察动作参数效果；
3. 运动参数卡的标题会同时标识显示当前选择调整的动作类型；
4. 拖动频率参数滑块，柔性振动盘会立刻响应频率参数的调整；
5. 拖动振幅参数滑块，柔性振动盘会立刻响应振幅参数的调整；

以上参数调整时柔性电路板卡记忆最后调整值，下次上电按最后调整参数执行。在以下页面配置好所有 13 种动作的效果参数，以备触发动作使用。当然，如果你不需要用到那么多动作类型，则只要调整好你需要的那几种动作类型的参数即可。



2.3.2 触发动作流程设置

触发动作流程是通过一个触发信号，使得柔性振动盘执行一系列动作组合。这些动作的顺序和各动作分别运行的时长通过该页面来设置指定。获得触发信号后，控制板会依照第 1 动作、第 2 动作、第 3 动作.....的顺序按参数依次执行，执行完毕后会停止振动盘并等待下一次触发信号，你可以通过信号输出中的振盘状态输出端子获得振动盘的运行/停止状态。

主要设置步骤如下：

- 1.在“动作选择”中选择一个动作你需要类型。
- 2.在“动作时长”中填入该动作需要运行的时长，单位时间精度是 0.1 秒，例如输入数值 5，就是对应动作执行时间为 0.5 秒。
- 3.依照上面步骤设置好需要的动作数量；
- 4.设置完毕后，通过拖动页面右侧的拖动条下拉至页面最后内容，选择最后“触发测试”，可以启动振动盘输出动作流程检验执行效果。





2.3.3 光源驱动设置

本页面用于调试设置光源的亮度。

1. 连接好光源灯板后，点击“开关光源”。该按钮名称将显示“关闭光源”
2. 拖动页面上的滑动块可以实现调整光源的亮度；
3. 调整完毕可点击“关闭光源”熄灭灯光。



2.3.4 料仓参数设置

本页面用于调试设置料仓驱动参数：

1. 点击“启动料仓”按钮，料仓输出启动，同时按钮名称将变更为“关闭料仓”。
2. 拖动振幅参数滑块调整到需要的料仓振幅；
3. 拖动频率参数滑块调整到最优频率（振幅参数值不变，调整频率使得振动越大的频率值就越优）；
4. 调整完毕可点击“关闭料仓”停止料仓的输出。



2.3.5 通信参数

通信参数用于配置控制板的网络通信参数，当使用多个柔性控制板同时接入同一个网络进行共同控制时，可通过此页面切换到不同的控制板实现不同板卡的参数调整。当你不需要同一个网络进行多个柔性振动盘控制时，可不关注此页面设置。

实现同一个网络多个柔性振动盘的控制，你需要通过高级的功能对板卡进行 IP 区分，该功能可通过网页浏览器输入板卡的 ip 地址进行设置，具体设置信息请于柔性控制板卡厂家联系。

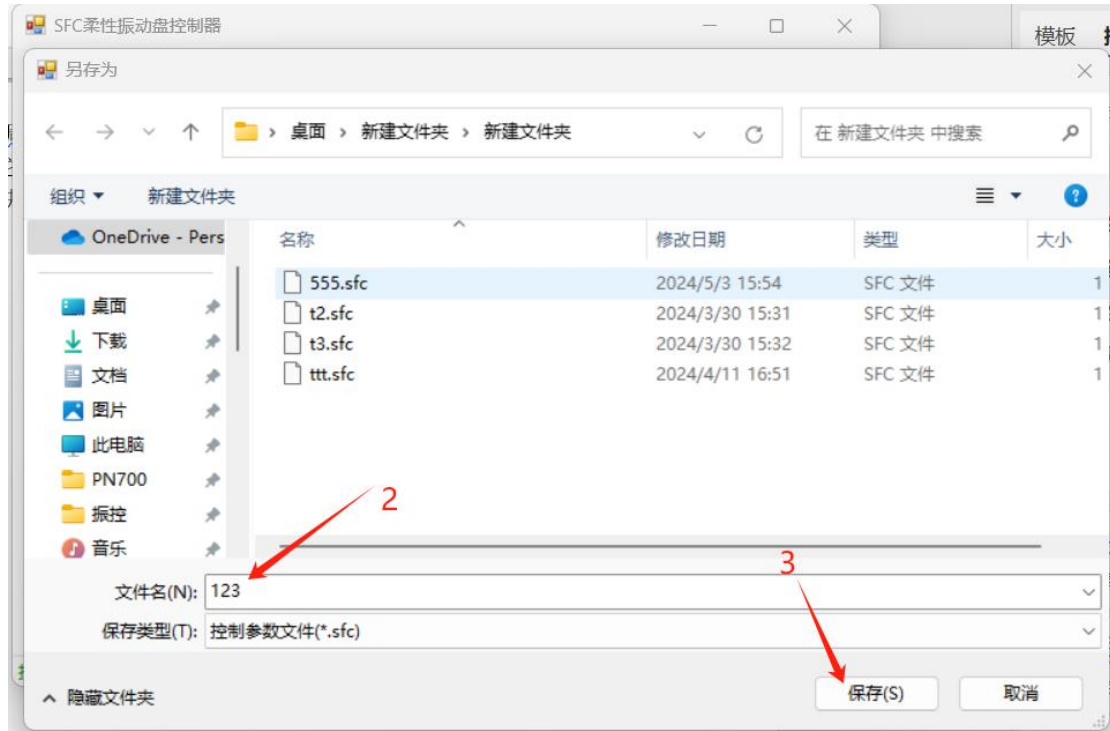


2.3.6 参数备份

参数备份用于将柔性控制板卡调整好的参数通过 windows 文件的形式存放于计算机硬盘上，以备下次恢复调用或复制到其他柔性控制板卡；通过此功能，你可以将不同物料的配方参数分别保存到计算机，以备下次快速恢复使用。

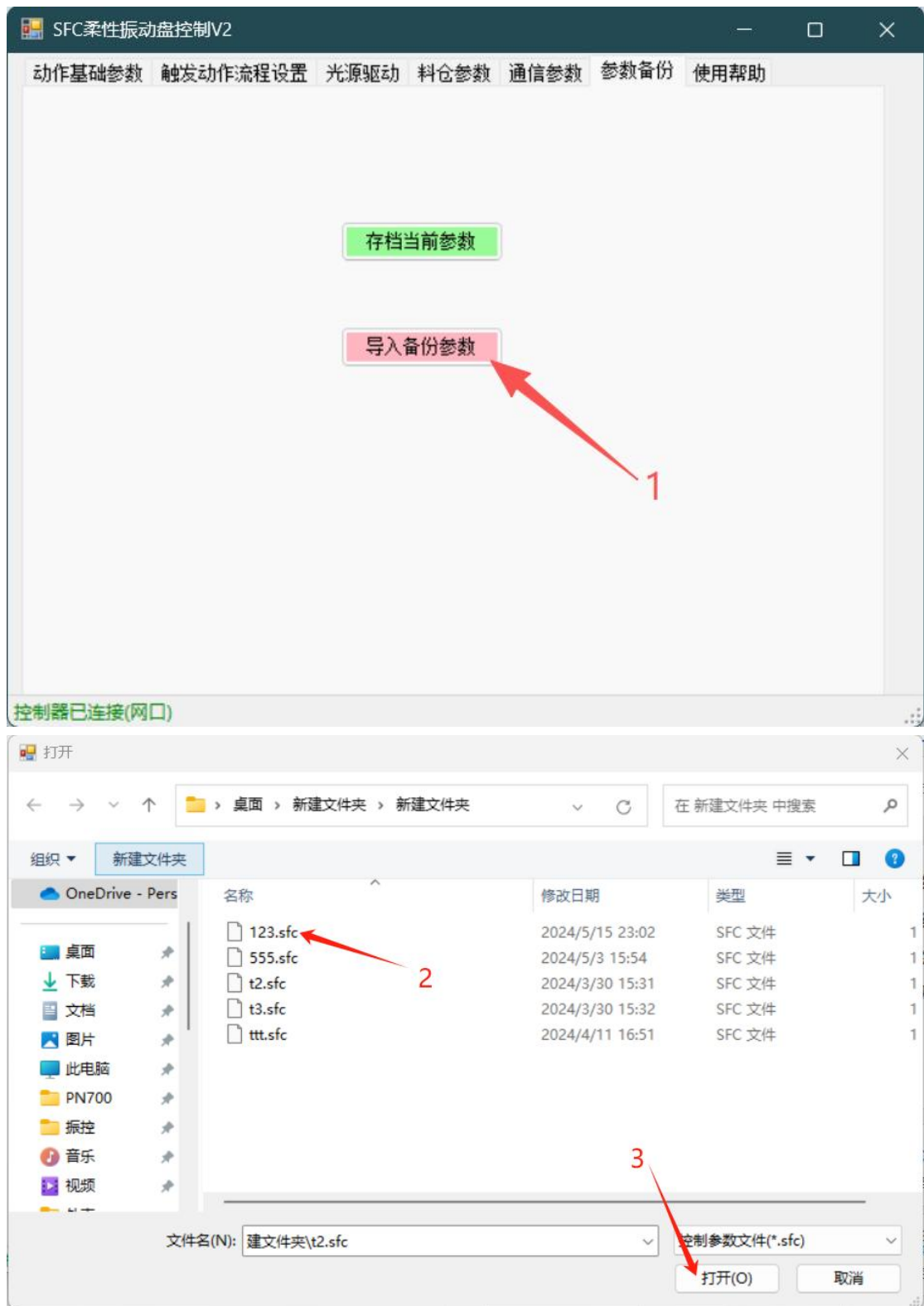
参数保存使用的主要步骤是：

1. 点击“存档当前参数”
2. 输入一个文件的名称，例如：当前振盘上物料的名称规格
3. 点击“保存”



参数恢复使用的主要步骤是：

1. 点击“恢复存档参数”
2. 选择你之前保存的文件的名称
3. 点击“打开”，控制器将恢复为文件保存的参数运行。



三、修改以太网 IP 参数

1. 通过网线正常连接控制板卡

2. 电脑上打开网页浏览器（如 Microsoft Edge、IE 浏览器等）
3. 浏览器地址栏输入控制板卡 IP 地址（出厂默认 IP 地址 192.168.3.7）
4. 输入用户名和密码（出厂默认用户名和密码均为 admin）
5. 点击“登录 login”按钮进入网络参数配置页面
6. 进入网络参数配置页面后，通过修改“网络设置”下的“设备 IP 地址”、“设备端口”、“子网掩码”、“网关”等 4 个项目与你设备所在网络匹配即可。
7. 如非特殊必要，请不要修改其他网络参数，否则板卡可能会不能正常通信。



EbyteNetConfig

192.168.3.7/paraconfig.html?uADn48fhSmRtMwnl84bn

设备信息

设备型号	EBT3001	设备SN码	Sxxxxxxxx	Language	中文
固件版本	9013-2-17	登录账号	admin	登录密码	*****

网络设置

IP模式	静态	工作模式	TCP服务器	模块MAC	0C-3D-5E-93-81-91
设备IP	192.168.3.7	设备端口	8887	网页访问端口	80
子网掩码	255.255.255.0	网关	192.168.3.1	DNS服务器	114.114.114.114
目的IP/域名	192.168.3.3	目的端口	8888		

串口设置

波特率	115200	数据位	8	校验位	NONE
停止位	1	流控	NONE		

MODBUS网关功能

MODBUS TCP转RTU	打开	地址过滤	0	Modbus 指令配置参数	
MODBUS 网关模式	禁用	MODBUS 轮询间隔时间	500	0:关闭,范围1-255	
Modbus 指令超时时间	1000	Modbus 指令存储时间	10	范围:0-65535ms	
			范围:0-255s		

指令格式: "XX XX XX XX XX XX" ;
其中:"XX":2位16进制数,XX与"XX"之间加入一个空格
最多可配置50条指令

修改这些参数与你设备网络匹配

这里参数必须为打开

剩余可配置指令 49
01 03 00 00 00 0A X